神経科学

2026 年 03 月 23 日

目次

神経科学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 12

Colophon 13

神経科学

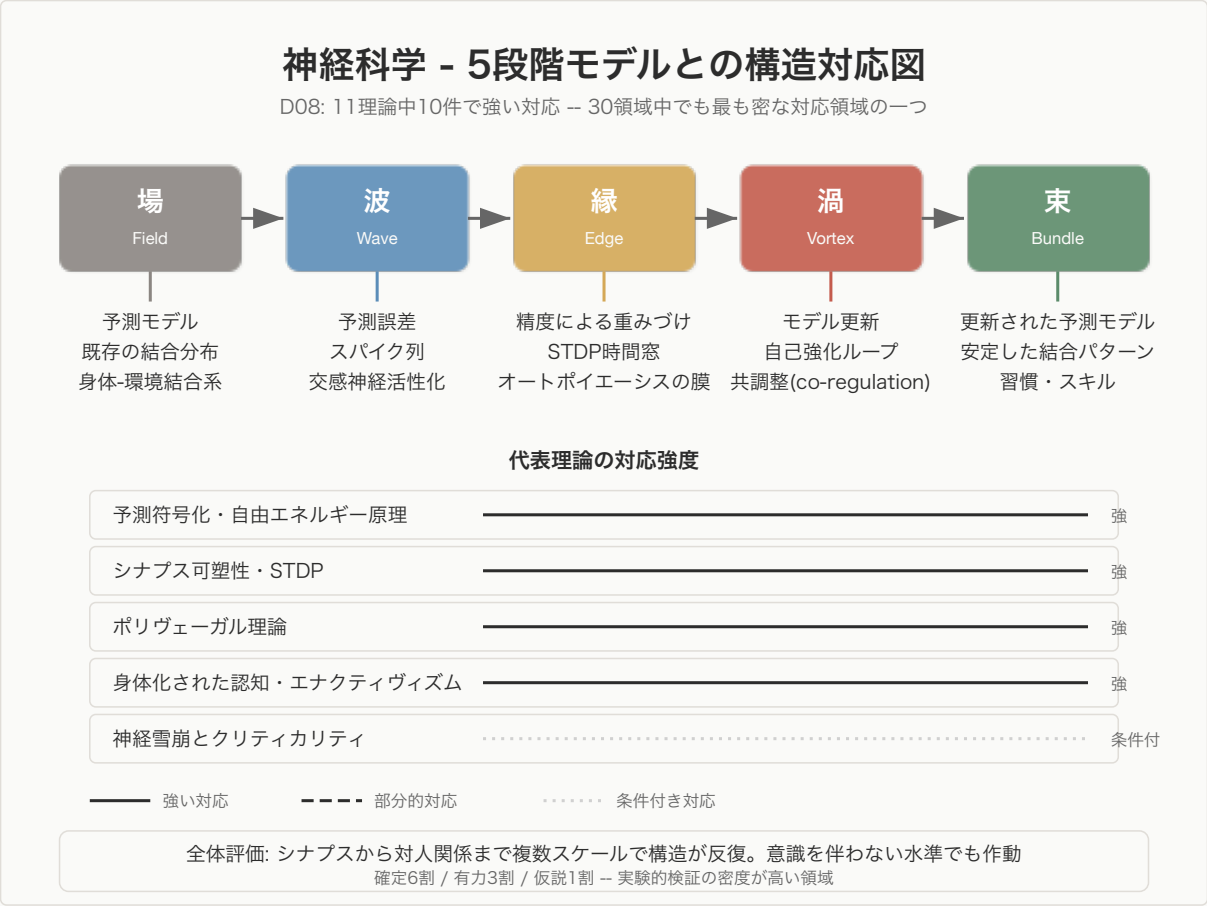

図 1　神経科学 — 5 段階モデルとの構造対応図

立ち位置明示 本稿は、神経科学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告である。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

本調査は、神経科学の主要理論が記述する脳の情報処理・学習・意識のプロセスと、5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）の間に構造的な類似が存在するかを検討したものです。

神経科学は、シナプスという微視的なスケールから対人関係という巨視的なスケールまで、多層にわたるメカニズムを扱う領域です。本調査の中心的な問いは以下の通りです。

- 神経科学が記述する「差異の検出→関係形成→構造変化」というプロセスは、5 段階モデルと構造的に対応するか
- その対応は、特定のスケール（たとえばシナプスのみ）に限定されるか、それとも複数のスケールで同型的に現れるか

- 対応が見出された場合、それは用語の類似にとどまるのか、構造的な同型性として読み取れるのか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査では、神経科学領域から 11 の理論・概念を選定し、それぞれについて 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。選定にあたっては、計算論的神経科学（予測符号化・自由エネルギー原理）、生理学（シナプス可塑性、神経振動、臨界現象）、身体性認知（内受容、エナクティヴィズム、ポリヴェーガル理論）、意識研究（グローバルワークスペース理論）、情動（構成主義的情動理論）、認知制御（実行機能）の各分野を網羅するよう配慮しました。

調査プロセスは以下の段階で構成されています。

- **Phase 1-4**: 各理論について先行研究の知見を収集し、5 段階モデルとの構造対応を初期評価しました。各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました
- **Phase 5（論拠監査）**: 既存 11 件の対応について強度分類とギャップ分析を実施し、対応の質を「強い構造対応」「部分的な対応」「条件付きの対応」に分類しました
- **Phase 6（構造再読）**: 各エントリの 5 段階対応を 4 つの軸（正確な対応・疑わしい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました
- **Phase 7（横断統合）**: 領域内の横断パターンを抽出し、複数の理論に共通する構造的特徴を整理しました

判定基準として、以下を用いています。

- **強い構造対応**: 段階遷移の方向性が保存され、関係量が具体的に特定でき、一つのエントリ内で場から束まで追跡できるもの
- **部分的な対応**: 特定の段階に強い対応が見られるが、全段階への対応は弱いもの
- **条件付きの対応**: 隣接領域との概念的重複があり、独自性の確認が必要なもの

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではない。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではない。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所がある。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを以下の 5 つの段階で記述するモデルです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、すべてが溶け合った海のような

初期条件を指します。物理学の真空状態や、仏教の「空」に構造的な類似が見られます。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、揺れとして立ち上がる段階です。複数の方向性が発散・競合する探索の過程であり、予測と現実の間に誤差が生じる状況に対応します。

縁（えん）は、境界で起きる出来事です。異なるものが接し、影響し合い、関係が生まれる段階であり、対立する要素が共存しつつどちらにも収束しない緊張状態を指します。

渦（うず）は、緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。個体化のプロセスであり、ひとつの「かたち」がそれ自身の力で凝集していく動態を記述します。

束（たば）は、渦が安定化し、再利用可能な構造として定着する段階です。方向が確定し、次の創造プロセスの土台（新しい場の種）となります。

これらの 5 段階は特定のスケールに限定されず、微視的なプロセスから巨視的なプロセスまで同型的に現れる可能性を検討するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

本調査では、11 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果の概要を以下に示します。

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
1	予測符号化・自由エネルギー原理	Friston (2010), Clark (2013)	全段階	強い対応
2	内受容感覚と内受容的推論	Craig (2009), Seth & Friston (2016)	場・波・渦	強い対応
3	情動の構成理論	Barrett (2017), Damasio (1994)	渦	強い対応
4	実行機能と認知制御	Miller & Cohen (2001)	縁	強い対応
5	意識とグローバルワークスペース	Dehaene & Changeux (2011)	閾値条件	部分的対応
6	睡眠・夢と予測-誤差ループ	Hobson et al. (2000)	場・波	部分的対応
7	ポリヴェーガル理論	Porges (2011)	場・縁	強い対応
8	身体化された認知・エナクティヴィズム	Varela et al. (1991), Thompson (2007)	全段階	強い対応

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
9	シナプス可塑性・STDP	Markram et al. (1997), Bi & Poo (1998)	縁	強い対応
10	θ-γカップリングとコヒーレンス通信	Fries (2005)	波・縁	強い対応
11	神経雪崩とクリティカリティ	Beggs & Plenz (2003)	場	条件付きの対応

温度帯の分布としては、確定的な事実に基づく対応が多数を占めますが、5 段階モデルとの構造対応の解釈自体は仮説段階にあります。11 件中 10 件で構造対応が認められ、1 件は隣接領域（複雑系科学）との差分整理を条件として対応が認められました。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 予測符号化・自由エネルギー原理（Friston, Clark, Hohwy）

事実として: 予測符号化理論は、脳が階層的なベイズ推論によって予測誤差を最小化するモデルです（Rao & Ballard 1999, Friston 2010）。上位の脳領域が予測信号を下位に送り、下位の領域が予測と実際の入力との誤差を返すという双方向処理が確認されています（Bastos et al. 2012）。この枠組みを包含する自由エネルギー原理（Friston 2010）は、知覚・行動・認知を統一的に説明する理論的枠組みとして提案されています。精度（precision）と呼ばれるパラメータが、どの予測誤差に注意を向けるかを制御し、これが注意の計算論的実装として機能します（Feldman & Friston 2010）。

読み取りとして: ここでは、予測モデル→誤差発生→選択的重みづけ→モデル更新→新たな予測という一連のプロセスに、段階的な遷移構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「既存の予測構造に差異が生じ、その差異が選択的に拾われ、構造が更新される」という順序に着目します。

解釈として: この予測-誤差-更新のサイクルは、5 段階モデルと以下のように対応する可能性があります。既存の予測モデル全体が場（未分化な背景条件）に、予測誤差の発生が波（差異の出現）に、精度による重みづけが縁の候補（どの差異を拾うかの選別）に、モデル更新の動態が渦（新たな秩序の構成）に、更新後の新しい予測が束（安定化した構造）に対応します。ただし、精度重みづけは制御パラメータとしての性格が強く、縁が持つ「境界で接し影響し合う未決定的な出会い」という構造的特徴との対応には議論の余地があります。

特筆すべきは、更新後の新しい予測が「次の場の種」となるという循環構造です。この理論は、5 段階が一回限りの線形的な遷移ではなく、反復的な循環として作動することを示唆しています。また、この予測-誤差のサイクルは、シナプスレベルから生物体全体まで同型的に作動するとされ、フラクタル的な構造を持ちます。

5.2 内受容感覚と内受容的推論（Craig, Seth, Barrett）

事実として: 内受容感覚とは、心拍・呼吸・腸管活動など身体内部の状態を知覚する機能です（Craig 2009）。前部島皮質がこれらの感覚の統合と意識化の中枢とされています。近年、内受容にも予測符号化の枠組みが適用され、脳は身体内部の状態についても予測とその誤差を処理しているとする「内受容的推論」の概念が提唱されています（Barrett & Simmons 2015, Seth & Friston 2016）。自己感や身体所有感は、内受容・外受容・固有受容の統合的な予測から生じると考えられています（Seth & Tsakiris 2018）。

読み取りとして: ここでは、身体の恒常性という背景条件の上に予測誤差が生じ、それが統合されて情動や自己感として構成されるというプロセス構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「身体状態の予測→誤差→統合→自己モデルの更新」という段階的な遷移に着目します。

解釈として: 身体の恒常性（ホメオスタシス）が場に、内受容予測誤差（心拍や呼吸の「ずれ」）が波に、島皮質での多モダリティ統合が縁に、情動・自己感の構成が渦に、「今の私はこういう状態だ」という安定した自己モデルが束に対応する可能性があります。ただし、島皮質での統合は「どこで起きるか」（解剖学的な場所）と「何が起きるか」（未決定的な出会い）の区別が必要であり、縁との対応は部分的です。

5.3 情動の構成理論（Barrett, Damasio, LeDoux）

事実として: 構成主義的情動理論は、情動が脳によって能動的に構成されるとする立場です（Barrett 2017）。この理論によれば、情動は単なる身体反応でもなく純粋な認知的判断でもなく、概念知識・内受容入力・外受容文脈の統合から構成されます。Damasio（1994）のソマティック・マーカー仮説は、身体信号が意思決定を導くことを示しました。情動は「行動傾向」を含み、行動準備状態としての側面を持ちます（Frijda 1986）。

読み取りとして: ここでは、複数の入力が統合されて新たなカテゴリ（情動）が構成されるプロセスに着目します。類似の水準はプロセスであり、特に「概念知識と身体的入力の統合から情動が『立ち上がる』」という構成のダイナミクスを構造的特徴として読み取ります。

解釈として: 内受容予測（身体モデル）が場に、外受容文脈との不一致が波に、概念知識を動員した情動カテゴリの構成が渦に、情動体験の確定と行動準備が束に対応する可能性があります。渦との対応が特に強く、「概念知識＋入力の統合から新しいカテゴリが立ち上がる」プロセスは、渦の「自己増幅的な構成」という定義と構造的に一致します。なお、5 段階対応のなかで縁に対応する記述が薄い点が課題として残っています。概念知識と内受容・外受容入力の「出会い」が縁に相当する可能性がありますが、この点はさらなる検討を要します。

5.4 実行機能と認知制御（Miller & Cohen, Botvinick, Aron）

事実として: 前頭前野は、目標維持・認知的制御を担う脳領域です（Miller & Cohen 2001）。前帯状皮質（ACC）は葛藤の検出と誤差モニタリングに関与し（Botvinick et al. 2001）、反応抑制は右

下前頭回（rIFG）・前補足運動野（preSMA）・視床下核（STN）のネットワークが担います（Aron et al. 2014）。Go/NoGo タスクや Stop-signal タスクによって、これらの領域の協働が実証されています。

読み取りとして: ここでは、反応抑制のメカニズムに着目します。類似の水準はメカニズムであり、「即座に行動せず、状況を保持し、評価する」というプロセスが構造的特徴として読み取れます。

解釈として: 予測誤差や葛藤の検出（ACC）が波に、反応抑制——即座に行動せず境界に留まること——が縁に、情報を保持しながら統合する過程（前頭前野ネットワークの協働）が渦に、評価済みの最終判断・行動が束に対応する可能性があります。縁との対応が特に注目されます。反応抑制は「反射的に処理せず保持する」機能であり、これは縁が持つ「まだ決まっていない状態を保持する」という構造的特徴と対応します。ただし、前頭前野の機能に還元される概念ではなく、あくまでその神経的な表現のひとつとして位置づけるのが適切です。

5.5 意識とグローバルワークスペース（Dehaene, Tononi, Seth）

事実として: グローバル・ワークスペース理論（GWT）は、意識をグローバルなワークスペースへの情報ブロードキャスト（広域共有）として理解する理論です（Dehaene & Changeux 2011）。局所的に処理されていた情報が、閾値を超えてワークスペースに入ることで「意識に上る」と説明されます。統合情報理論（IIT）は、意識を統合情報量（Φ）と相関するものとして記述します（Tononi 2008）。また、デフォルトモードネットワーク（DMN）は安静時や内省時に活性化し、自己参照的処理に関与します（Raichle et al. 2001）。

読み取りとして: ここでは、意識理論が 5 段階の特定段階ではなく、5 段階が意識的に作動するための「閾値条件」を記述しているという構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「どの処理が意識に上るか」という選別の条件に着目します。

解釈として: この理論は 5 段階の特定段階に対応するというよりも、5 段階がどの水準で作動するかの条件を記述するものです。DMN が「漂っている状態」で活性化するネットワークであることから、場との対応が仮説として考えられますが、これは検証途上にあります。意識理論が 5 段階の「閾値条件」を提供するという位置づけ自体が、この領域の重要な知見です。

5.6 睡眠・夢と予測-誤差ループ（Hobson, Domhoff）

事実として: REM 睡眠中も予測的処理は作動し続け、デフォルトモードネットワーク（DMN）が活性化します（Domhoff & Fox 2015）。夢は、外的入力が遮断された状態での内部生成モデルの活動として理解されています（Hobson et al. 2000）。睡眠中の記憶再生は、記憶の固定と予測モデルの更新に寄与すると考えられています（Nir & Tononi 2010）。

読み取りとして: ここでは、外部入力なしに予測-誤差ループが回り続けるという現象を読み取ります。類似の水準は構造であり、「5 段階と同型のプロセスが、覚醒時の意識的な認知とは独立に作動しうる」という点に着目します。

解釈として: 睡眠中の脳状態（外的入力が遮断された内部モデルのみの世界）が場に、夢の中での予

測誤差が波に対応する可能性があります。ただし、縁と束の対応は弱く、この理論の主な貢献は、5段階と同型のプロセスが意識を伴わない水準でも作動しうることを示す点にあります。

5.7 ポリヴェーガル理論（Porges）

事実として: ポリヴェーガル理論は、自律神経系を 3 段階の階層構造——背側迷走神経系（凍結・シャットダウン）、交感神経系（闘争・逃走）、腹側迷走神経系（社会的関与）——として記述する理論です（Porges 2011）。神経進化的に最も新しい腹側迷走神経系が、安全感を通じて社会的な絆を可能にするとされています。なお、この理論の神経解剖学的な詳細については批判があり（Grossman & Taylor 2007 等）、議論が続いています。大枠の階層的構造は臨床的に有用とされていますが、迷走神経系の機能的分化の程度については慎重な評価が必要です。

読み取りとして: ここでは、安全感が創造的プロセスの前提条件として機能するという構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「安全でなければ探索が起きず、創造的プロセスが始まらない」という前提条件の構造に着目します。

解釈として: 腹側迷走神経系の活性化（安全な関係の場）が場に、社会的関与を通じた調整——他者との境界での出会いが自律神経系レベルで生じること——が縁に対応する可能性があります。縁との対応は特に強く、社会的関与は「他者との境界で接し、影響し合う」構造そのものです。共調整（co-regulation）が渦に対応するかについては、渦の「自己増幅的な構成」という側面との整合性にやや弱さが残ります。

5.8 身体化された認知・エナクティヴィズム（Varela, Thompson, Maturana）

事実として: エナクティヴィズムは、認知が脳・身体・環境の相互作用から生じるとする立場です（Varela, Thompson & Rosch 1991）。知覚は受動的な入力処理ではなく、能動的な意味生成のプロセスとして位置づけられます（Thompson 2007）。オートポイエーシス理論は、生命を自己生成的な組織化パターンとして記述します（Maturana & Varela 1980）。また、Allen & Friston（2018）により、自由エネルギー原理とエナクティヴィズムの理論的接続が示されています。

読み取りとして: ここでは、二つの構造的特徴を読み取ります。第一に、オートポイエーシスの「膜」——自己と非自己の境界——が、5 段階の縁の定義（「境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所」）と本質的に重なる点です。第二に、身体性が 5 段階のすべてに浸透する基盤的前提として機能する点です。類似の水準は構造であり、自己/非自己の境界面という配置関係に着目します。

解釈として: 身体-環境の結合系が場に、センサリモーター的探索による差異の検出が波に、オートポイエーシスの「膜」（自己/非自己の境界）が縁に、身体化された意味の生成が渦に、習慣やスキルとしての安定化が束に対応する可能性があります。全段階にわたる対応が見られます。なお、エナクティヴィズムにおける知覚の「能動性」は、波の定義（差異は「生じる」もの）との間に建設的な緊張を生んでおり、波の概念を精緻化する手がかりとなる可能性があります。

自由エネルギー原理（5.1）とエナクティヴィズムの理論的接続は、「計算論的に記述可能」であると同時に「身体的に経験される」という二重の記述可能性を示しており、5 段階が特定の記述水準に還

元されないことを示唆しています。

5.9 シナプス可塑性・STDP（Markram, Bi & Poo, Feldman）

事実として: 長期増強（LTP）は、高頻度刺激により海馬シナプスの応答が長時間増強される現象です（Bliss & Lomo 1973）。スパイク時刻依存可塑性（STDP）は、シナプス前入力とシナプス後スパイクの相対的なタイミングに応じてシナプスの効力が増強または減弱する現象です（Markram et al. 1997, Bi & Poo 1998）。入力が発火より先に来れば増強（LTP）、後に来れば減弱（LTD）が生じます。この時間窓はおよそ ±20-40 ミリ秒です。なお、STDP は可塑性の全体ではなく、発火率や樹状突起電位など複数の因子と組み合わさる多因子的な過程です（Feldman 2012）。

読み取りとして: ここでは、「時間的な出来事（スパイク列）が、関係量（時差）を媒介にして、構造（結合の重み）へと写像される段階変換」という構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「関係量が構造変化の方向を決定する」という一方向的な写像構造に着目します。

解釈として: 既存の結合分布（学習前の「地形」）が場に、スパイク列（時間的な「揺れ」）が波に、相対タイミングという関係量が縁に、反復や再入による増幅・選別が渦に、更新後の結合パターン（痕跡としての安定化）が束に対応する可能性があります。

縁との対応が特に注目されます。STDP において、時差という「関係量」が増強か抑圧かの方向を直接決定するという構造は、縁の定義——「境界で起きる出来事が方向を決める」——の明快な実装です。さらに、STDP の時間窓（±20-40ms）は「縁が成立する条件の幅」を示しています。この窓の範囲内でのみ関係が成立し（増強または抑圧）、窓の外では無関係となります。これは、差異が大きすぎると関係が成立しない（無関係）、差異が小さすぎると区別がつかない（場に留まる）という「縁の有限性」を具体的に示す事例です。

また、この時差→構造変化の写像は、シナプス・回路・行動の各スケールで同型的に現れるとされ、フラクタル的な構造を持ちます。

5.10 θ-γカップリングとコヒーレンス通信（Fries, Canolty）

事実として: コヒーレンスによる通信（CTC）理論は、異なる脳領域の神経群が振動の位相同期（コヒーレンス）によって情報伝達を調整するという枠組みです（Fries 2005）。低周波（θ 波）の位相と高周波（高 γ 波）のパワーが結びつく位相-振幅カップリングが確認されており（Canolty et al. 2006）、海馬と嗅内皮質間の高 γ 同期が空間的作業記憶の実行に関与することが示されています（Yamamoto et al. 2014）。なお、同期と通信の因果関係については議論が続いています。

読み取りとして: ここでは、「異なる神経群が同じリズムで結びつくことで情報伝達が可能になる」という構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、「関係（位相同期）が通信（情報伝達）の条件になる」という構造に着目します。

解釈として: 背景リズムやネットワーク状態が場に、θ 波や γ 波などの振動そのものが波に、位相同期——異なる脳領域の神経群が「同じ位相で結びつく」瞬間——が縁に対応する可能性があります。縁との対応が強く、コヒーレンスという関係が通信を可能にするという構造は、縁の「関係による選

別」という定義と整合します。

シナプス可塑性（5.9）と並べると、興味深い対比が見えます。STDP では「時差」という時間的関係量が、CTC では「位相同期」という周波数的関係量が、それぞれ構造変化や情報伝達の方向を決定しています。異なる物理量でありながら、「関係が構造を生む」という同じパターンが現れる点が重要です。

5.11 神経雪崩とクリティカリティ（Beggs & Plenz）

事実として: 神経雪崩とは、神経活動のバーストが連鎖するカスケードであり、そのサイズ分布がべき則（指数が約-3/2）で近似されることが報告されています（Beggs & Plenz 2003）。分枝比が臨界値 1 に近く、臨界分枝過程との対応が示唆されています。臨界近傍では、情報伝達の最適化と活動の暴走抑制の両立が可能とされます。なお、べき則の統計的同定には困難があり、厳密検定をめぐって論争があります（Klaus et al. 2011）。

読み取りとして: ここでは、興奮と抑制が釣り合った「まだどちらにも倒れていない」状態が情報処理の最適条件であるという構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「動的均衡」という配置関係に着目します。

解釈として: 臨界近傍の回路状態が場に、雪崩イベント（活動の立ち上がり）が波に対応する可能性があります。特に「場の条件としての臨界近傍」は注目に値します。場が創造的プロセスを支えるためには、安定すぎず不安定すぎない動的均衡にある必要があるという含意を持ちます。安定すぎれば波が立たず（応答しない）、不安定すぎれば暴走します。

ただし、この理論は複雑系科学における自己組織化臨界（SOC）と概念的に隣接しており、神経科学に固有の知見（べき則指数の神経系特異的な値、実測された分枝比、他の神経科学的エントリとの接続）に焦点を当てた条件付きの対応として位置づけています。

6. 横断的パターン

本調査を通じて、複数の理論に共通する構造的パターンがいくつか浮かび上がりました。

6.1「縁」の多重実装

本調査で最も顕著な知見は、「縁」に強い構造対応を示す理論が 4 件あり、それぞれが異なる物理量・スケール・メカニズムでありながら、同じ構造パターンを示している点です。

- **STDP（5.9）**：時差という時間的関係量が構造変化の方向を決定する
- **θ-γ カップリング（5.10）**：位相同期という周波数的関係量が情報伝達の条件となる
- **ポリヴェーガル理論（5.7）**：社会的関与という対人的関係量が自律神経系レベルの調整を生む
- **エナクティヴィズム（5.8）**：オートポイエーシスの「膜」——自己/非自己の空間的境界——が関係の場所となる

これらに共通するのは「関係が方向を決める」という構造的特徴です。物理量も実装メカニズムも異

なりますが、「関係による選別」という同じパターンが、時間・周波数・社会・空間の各ドメインで同型的に現れています。この観察は、縁が特定のメカニズムではなく構造的特徴であることを示唆しています。

6.2 スケール横断性——シナプスから対人関係まで

神経科学の特徴として、同じ「差異の検出→関係形成→構造変化」というパターンが、7 つのスケールで同型的に繰り返されることが確認されました。

スケール	対応する理論	意識の有無
シナプス（ミリ秒）	STDP	なし
局所回路（100 ミリ秒）	θ-γ カップリング	なし
ネットワーク（秒〜分）	神経雪崩、自由エネルギー原理	閾値次第
全脳（秒〜時間）	グローバルワークスペース、自由エネルギー原理	あり
身体-脳（分〜時間）	内受容、情動構成理論	あり
身体-環境（分〜日）	エナクティヴィズム	あり
対人（分〜年）	ポリヴェーガル理論	あり

このスケール横断性は、5 段階が特定のスケールに限定されない構造であることを示唆しています。ただし、スケール間の接続メカニズムは必ずしも明示的に記述されておらず、暗黙の前提が含まれています。

6.3 場の条件としての動的均衡

神経雪崩（5.11）とポリヴェーガル理論（5.7）は、異なるスケールで同じ「場の条件」を記述しています。

- 臨界近傍（5.11）：興奮と抑制が釣り合った「まだどちらにも倒れていない」物理的状態
- 安全感（5.7）:「安全だが覚醒している」心理的状態

両者に共通するのは、「安定すぎず不安定すぎない動的均衡」が場の本質的条件であるという構造です。安定すぎれば波が立たず、不安定すぎれば暴走するという制約は、物理レベルから心理レベルまで共通して観察されます。

6.4 計算論と身体性の架橋

自由エネルギー原理（5.1）とエナクティヴィズム（5.8）は、Allen & Friston（2018）を通じて理論的に接続されています。この接続は、5 段階が「計算論的に記述可能」であると同時に「身体的に経験される」という二重の記述可能性を意味します。5 段階が特定の記述水準に還元されないことの傍証と考えられます。

7. 未解決の問い

7.1 縁は「出来事」か「構造」か

STDP（時差）と θ-γ カップリング（位相同期）は「関係量」として縁を記述し、エナクティヴィズム（膜）は「場所/構造」として縁を記述しています。5 段階の定義では縁は「境界で起きる出来事」ですが、神経科学からの検討は、縁には出来事としての側面（一回的なタイミング）と構造としての側面（持続的な境界面）の両方があることを示しています。この二面性をどう統合するかは未解決です。

7.2 波の能動性と受動性

エナクティヴィズムは知覚を「能動的な意味生成」として位置づけます。一方、5 段階の波は「予想と現実の誤差」であり、受動的に「生じる」ニュアンスが強い側面があります。波の定義が、この能動性をどの程度含むべきかは、対立する解釈が残る問題です。

7.3 5 段階の循環性

自由エネルギー原理における「更新後の予測が次の場の種になる」という構造は、5 段階が線形的な遷移（場→波→縁→渦→束で完結）ではなく、循環的（束→場→波→…）であることを示唆します。この循環性を 5 段階の定義に明示すべきかどうかは検討課題です。

7.4 場の時間的制約

神経科学において、発達的臨界期は場が「開き、閉じる」ことを示唆しています。場は常時開いているのか、条件付きで開閉するのかという問いは、場の定義の精緻化に関わる論点です。本調査の 11 件はすべて成熟した神経系を前提としており、発達過程における 5 段階の作動は未調査です。

7.5 精神疾患と 5 段階の変容

本調査は健常な神経系を前提としています。精神疾患（たとえば予測誤差処理の変容、場の均衡の崩壊、反応抑制の過剰や欠如）における 5 段階の変容を検討することは、5 段階の「境界条件」を明らかにする手がかりとなる可能性があります。

8. 結論

神経科学は、本調査で検討した 30 領域のなかで最も密な構造対応を示す領域のひとつです。11 の理論・概念のうち 10 件で 5 段階モデルとの構造対応が確認され、1 件が条件付きの対応として位置づけられました。

本調査の知見は、確定から仮説までの温度帯に分布しています。各理論が記述する神経科学的メカニズム自体は確立された事実（確定）ですが、5 段階モデルとの構造対応の解釈は仮説段階にあります。

特に重要な知見として以下が挙げられます。

第一に、**縁の多重実装**です。4 つの独立した理論系統が、異なる物理量で「関係が方向を決める」という同じ構造パターンを示しました。これは、縁が特定のメカニズムではなく構造的特徴であることを示唆する、有力な知見です。

第二に、**スケール横断性**です。同型のプロセスがシナプスから対人関係まで 7 つのスケールで繰り返し現れることが確認されました。5 段階と同型の構造は意識を伴う場合も伴わない場合も作動しており、意識はこの構造が「閾値を超えた」場合に付随すると考えられます。

第三に、**場の動的均衡**です。臨界近傍（物理的均衡）と安全感（心理的均衡）という二つの独立した系統から、場が「静的な安定」ではなく「動的均衡」であるという同じ結論が導かれました。

これらの知見が 5 段階モデルの理論的妥当性を確証するかどうかについては、慎重な留保が必要です。神経科学的知見は 5 段階の「実装候補」や「参照枠」として位置づけられるものであり、5 段階の「証明」や「根拠」ではありません。構造的類似は確認されましたが、それが構造的同一性なのか、記述の抽象度に由来する表面的な類似なのかについては、さらなる検証が必要です。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は、確定（個々の神経科学的事実）から仮説（5 段階との構造対応の解釈）の温度帯に分布しています。特に、縁の多重実装とスケール横断性は有力な知見ですが、構造的類似が構造的同一性であるかどうか、また神経科学以外の領域でも同様のパターンが確認されるかについては、さらなる調査が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	11 件（強い対応: 8, 部分的: 2, 条件付き: 1）
source_evidence	evidence-D08-neuroscience.md
source_dr	DR-D08-neuroscience.md
reader_rules	reader-rules-creation-report v2.2
template	domain-report-template v1.0